

Materiales para la PCB Pingüino Uno con PIC32MX270F256B.

Se realizo un listado de los materiales que se usaran en la pcb:

Sección	Cantidad	Componente	Función
Microcontrolador	1	PIC32MX270F256B	Control principal del sistema
Oscilador	1	Cristal de 8 MHz	Generación de señal de reloj
Oscilador	2	Capacitores de 22 pF	Estabilización del cristal
Alimentación	1	Regulador de voltaje 3.3 V	Suministro de energía al PIC
Alimentación	2	Capacitores electrolíticos 10 μ F	Filtrado de voltaje
Alimentación	4	Capacitores cerámicos 100 nF	Desacoplamiento y reducción de ruido
Interfaz USB	1	Conector USB Micro-B/Mini-B	Programación y comunicación con PC
Control	1	Pulsador Reset	Reinicio del microcontrolador
Control	1	Resistencia 10 k Ω	Pull-up para señal Reset
Indicadores	1	LED de alimentación	Indica encendido del sistema
Indicadores	1	LED de usuario	Pruebas y depuración
Indicadores	2	Resistencias de 330 Ω	Limitación de corriente para LEDs
Programación	1	Header ICSP de 6 pines	Programación del microcontrolador
Conectividad	Varios	Headers macho 2.54 mm	Acceso a entradas y salidas
PCB	1	PCB FR-4 doble cara	Soporte físico y conexión eléctrica
Ensamblaje	1	Estaño para soldadura	Unión de componentes
Ensamblaje	1	Flux	Mejora la calidad de soldadura
Pruebas	1	Multímetro	Verificación eléctrica
Pruebas	1	Fuente de alimentación	Alimentación durante pruebas